

MATEMATICAS DISCRETAS 1
PARCIAL 3 – RELACIONES Y CONJUNTOS

Nombre: _____ SOLUCION _____ Identificación: _____ SOLUCION _____

Conjuntos

1. **(20 %)** Considere los siguientes subconjuntos del conjunto de todos los estudiantes:

- A = conjunto de todos los estudiantes de ciencias de la computación
- B = conjunto de todos los estudiantes de física
- C = conjunto de todos los estudiantes de ciencias
- D = conjunto de todos los estudiantes de género femenino

Utilizando operaciones de conjuntos, describa cada uno de los siguientes conjuntos en términos de A , B , C y D :

- a. **(2.5 %)** Conjunto de todos los estudiantes que no tienen ciencias como carrera
- b. **(2.5 %)** Conjunto de todas las estudiantes de género femenino con carrera en física
- c. **(2.5 %)** Conjunto de todos los estudiantes con carrera tanto en ciencias de la computación como en física
- d. **(2.5 %)** Conjunto de todos los estudiantes de género masculino cuya carrera es ciencias de la computación
- e. **(2.5 %)** Conjunto de todos los estudiantes de género masculino que no tienen carrera en física
- f. **(2.5 %)** Conjunto de todos los estudiantes de ciencias que no tienen carrera en ciencias de la computación
- g. **(2.5 %)** Conjunto de todos los estudiantes que son mujeres o tienen carrera en ciencias
- h. **(2.5 %)** Conjunto de todos los estudiantes que tienen carrera en ciencias, pero no en ciencias de la computación ni en física.

Solución:

En la siguiente tabla se presenta la solución teniendo en cuenta los datos del problema anteriormente planteado:

Enunciado en lenguaje natural	Expresión matemática en términos de conjuntos
Conjunto de todos los estudiantes que no tienen ciencias como carrera	C'
Conjunto de todas las estudiantes de género femenino con carrera en física	$D \cap B$
Conjunto de todos los estudiantes con carrera tanto en ciencias de la computación como en física	$A \cap B$
Conjunto de todos los estudiantes de género masculino cuya carrera es ciencias de la computación	$D' \cap A$
Conjunto de todos los estudiantes de género masculino que no tienen carrera en física	$D' \cap B'$
Conjunto de todos los estudiantes de ciencias que no tienen carrera en ciencias de la computación	$C \cap A'$
Conjunto de todos los estudiantes que son mujeres o tienen carrera en ciencias	$D \cup C$
Conjunto de todos los estudiantes que tienen carrera en ciencias, pero no en ciencias de la computación ni en física.	$C \cap A' \cap B' = C \cap (A \cup B)'$

2. Sean:

$$\begin{aligned}
 A &= \{a, \{a\}, \{\{a\}\}\} \\
 B &= \{\emptyset, \{a\}, \{a, \{a\}\}\} \\
 C &= \{a\}
 \end{aligned}$$

Subconjuntos de $U = \{\emptyset, a, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\}$. Encuentre:

- a. **(2 %)** $A \cap C$

- b. (3 %) $B \cap C'$
- c. (3 %) $A \cup B$
- d. (3 %) $\emptyset \cap B$
- e. (3 %) $(B \cup C) \cap A$
- f. (3 %) $A' \cap B$
- g. (3 %) $\{\emptyset\} \cap B$

Solución:

Antes de empezar obtengamos el conjunto universal U :

$$U = U = \{\emptyset, a, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\}$$

$$A' = U - A = \{\emptyset, a, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\} - \{a, \{a\}, \{\{a\}\}\} = \{\emptyset, \{a, \{a\}\}\}$$

$$B' = U - B = \{\emptyset, a, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\} - \{\emptyset, \{a\}, \{a, \{a\}\}\} = \{a, \{\{a\}\}\}$$

$$C' = U - C = \{\emptyset, a, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\} - \{a\} = \{\emptyset, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\}$$

A continuación, tenemos la solución para cada operación:

- a. $A \cap C = \{a, \{a\}, \{\{a\}\}\} \cap \{a\} = \{a\}$
- b. $B \cap C' = \{\emptyset, \{a\}, \{a, \{a\}\}\} \cap \{\emptyset, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\} = \{\emptyset, \{a\}, \{a, \{a\}\}\}$
- c. $A \cup B = \{a, \{a\}, \{\{a\}\}\} \cup \{\emptyset, \{a\}, \{a, \{a\}\}\} = \{\emptyset, a, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\}$
- d. $\emptyset \cap B = \{\} \cap \{\emptyset, a, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\} = \{\} \cap \{\emptyset, a, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\} = \{\} = \emptyset$
- e. $(B \cup C) \cap A = (\{\emptyset, \{a\}, \{a, \{a\}\}\} \cup \{a\}) \cap \{a, \{a\}, \{\{a\}\}\} = \{\emptyset, a, \{a\}, \{a, \{a\}\}\} \cap \{a, \{a\}, \{\{a\}\}\} = \{a, \{a\}\}$
- f. $A' \cap B = \{\emptyset, \{a, \{a\}\}\} \cap \{\emptyset, \{a\}, \{a, \{a\}\}\} = \{\emptyset, \{a, \{a\}\}\}$
- g. $\{\emptyset\} \cap B = \{\emptyset\} \cap \{\emptyset, \{a\}, \{a, \{a\}\}\} = \{\emptyset\}$

3. (20 %) Una encuesta realizada a 150 estudiantes universitarios revela que 83 tienen automóvil, 97 tienen bicicleta, 28 tienen motocicleta, 53 tienen automóvil y bicicleta, 14 tienen automóvil y motocicleta, 7 tienen bicicleta y motocicleta, y 2 tienen los tres.
- a. (10 %) Defina los conjuntos y dibuje el diagrama de Venn asociado al problema.
 - b. (5 %) ¿Cuántos estudiantes tienen únicamente bicicleta?
 - c. (5 %) ¿Cuántos estudiantes no tienen ninguno de los tres?

Solución:

- a. Defina los conjuntos y dibuje el diagrama de Venn asociado al problema.

Inicialmente definamos los conjuntos asociados al problema:

U = conjunto de todos los estudiantes universitarios

A = conjunto de todos los estudiantes universitarios con automovil

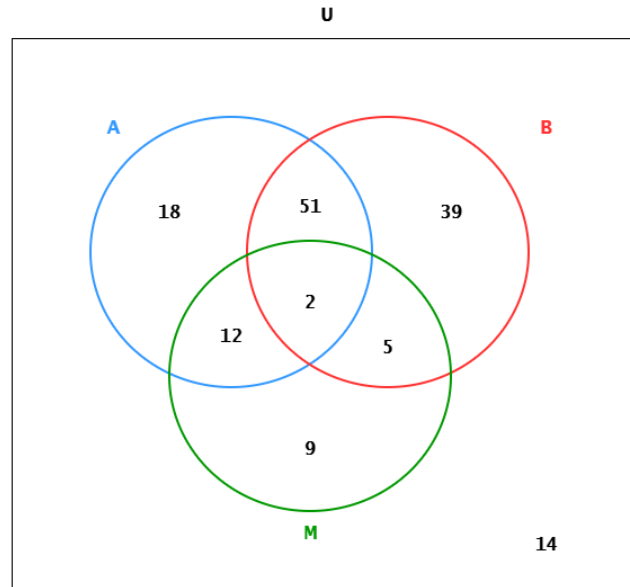
B = conjunto de todos los estudiantes universitarios con bicicleta

M = conjunto de todos los estudiantes con moto

- $|U| = 150$
- $|A| = 83$
- $|B| = 97$
- $|M| = 28$

- $|A \cap B| = 53$
- $|A \cap M| = 14$
- $|B \cap M| = 7$
- $|A \cap B \cap M| = 2$

Luego, a partir de la información anterior podemos proceder a dibujar el diagrama de Venn.



b. ¿Cuántos estudiantes tienen únicamente bicicleta?

Inicialmente del enunciado y comprobando por medio del diagrama de Venn podemos ver que:

- Solo carro y bicicleta: $|B \cap A| - |B \cap A \cap M| = 51$
- Solo moto y bicicleta: $|B \cap M| - |B \cap A \cap M| = 5$
- Carro, moto y bicicleta: $|B \cap A \cap M| = 2$

Finalmente, los que tienen solo bicicleta son aquellos con bicicleta que no tienen otro medio de transporte (casos anteriores):

$$|B| - |B \cap A \cap M'| - |B \cap M \cap A'| - |B \cap A \cap M| = 97 - 51 - 5 - 2 = 39$$

c. ¿Cuántos estudiantes no tienen ninguno de los tres?

Del enunciado tenemos, nos están preguntando por $|(B \cup A \cup M)'|$ lo cual es:

$$|(B \cup A \cup M)'| = |U| - |B \cup A \cup M|$$

Del diagrama de Venn tenemos que:

$$|B \cup A \cup M| = 18 + 39 + 9 + 51 + 5 + 12 + 2 = 136$$

Finalmente, tenemos:

$$|(B \cup A \cup M)'| = |U| - |B \cup A \cup M| = 150 - 136 = 14$$

Relaciones

4. **(20 %)** Las cinco llamadas salsas madre de la cocina francesa fueron codificadas por el chef Auguste Escoffier a principios del siglo XX. (Muchas otras salsas —"hijas" o "secundarias"— utilizadas en la cocina francesa se derivan de estas recetas básicas.) Estas son:

- **Salsa Béchamel:** elaborada con leche, mantequilla y harina.
- **Salsa Espagnole:** elaborada con caldo, mantequilla y harina.
- **Salsa Holandesa:** elaborada con huevo, mantequilla y jugo de limón.
- **Salsa Velouté:** elaborada con caldo, mantequilla y harina.
- **Salsa Tomate:** elaborada con tomates, mantequilla y harina.

Obtenga:

- (4 %)** ¿Cuáles son los conjuntos asociados al producto cruz de este problema? Lístelos por extensión.
- (6 %)** ¿Cuál es la representación matricial asociada a la relación donde R hace referencia a la relación "es un ingrediente"? Nota: Recuerde que $R \subseteq \text{Ingrediente} \times \text{Salsas}$
- (4 %)** Determine la representación como matriz binaria.
- (6 %)** Obtenga el diagrama de flechas de la relación.

Solución:

A partir de esta tabla podemos proceder a realizar lo que se pide:

- Los conjuntos asociados al producto cruz con:

$$\text{Ingredientes} = \{\text{leche}, \text{mantequilla}, \text{harina}, \text{caldo}, \text{huevo}, \text{jugo de limon}, \text{tomates}\}$$

$$\text{Salsas} = \{\text{Béchamel}, \text{Espagnole}, \text{Holandesa}, \text{Velouté}, \text{Tomate}\}$$

- La representación matricial asociada con la relación es:

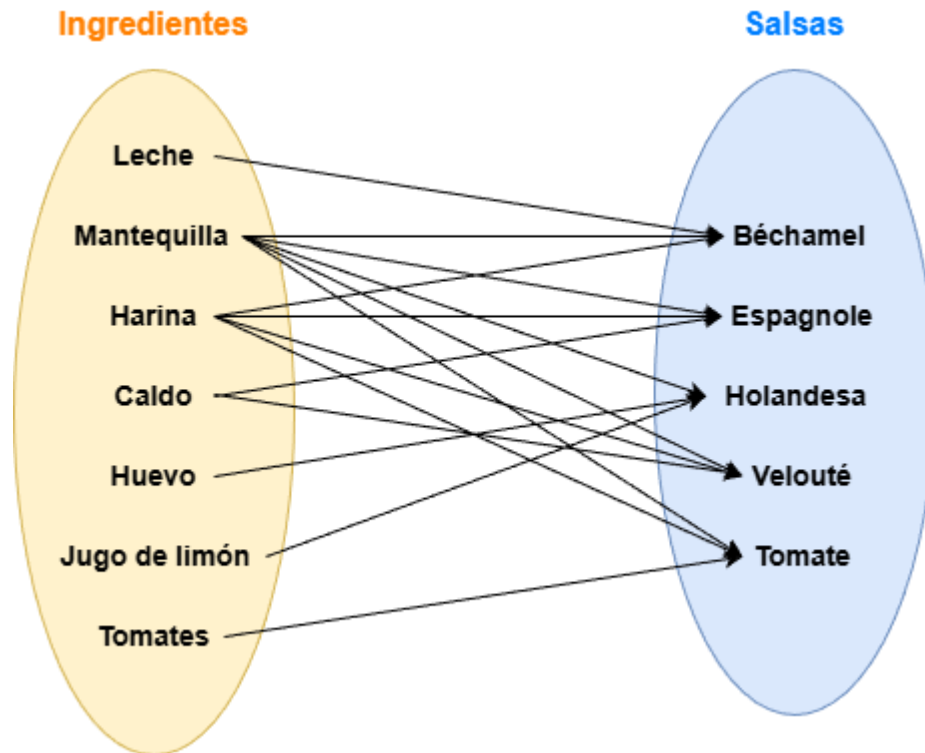
Antes de realizar la matriz binaria vamos

Ingredientes / Salsas	Béchamel	Espagnole	Holandesa	Velouté	Tomate
Leche	x				
Mantequilla	x	x	x	x	x
Harina	x	x		x	x
Caldo		x		x	
Huevo			x		
Jugo de limón			x		
Tomates					x

- La representación de la matriz binaria se muestra a continuación:

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- El diagrama de flechas se muestra a continuación:



5. (20 %) Sea $S = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{c\}, \{a, c\}, \{b\}\}$, obtenga la relación de orden parcial $(S, \subseteq)$ obtenga:
- (4 %) La forma matricial.
 - (4 %) La matriz binaria.
 - (6 %) La representación como dígrafo
 - (6 %) El diagrama de Hasse.

Solución:

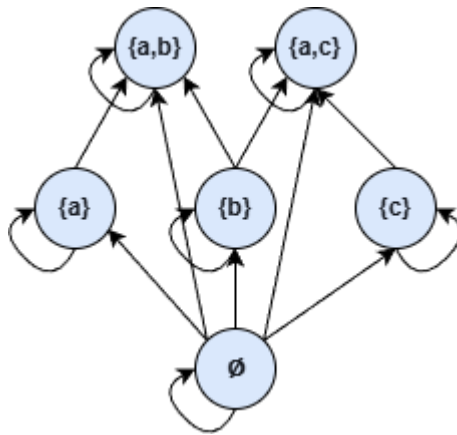
- a. La representación matricial asociada con la relación es:

S/S	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{a, b\}$	$\{c\}$	$\{a, c\}$	$\{b\}$
$\emptyset$	x	x	x	x	x	x
$\{a\}$		x	x		x	
$\{a, b\}$			x			
$\{c\}$				x	x	
$\{a, c\}$					x	
$\{b\}$						x

- b. La representación de la matriz binaria se muestra a continuación:

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- c. El dígrafo asociado a la relación se muestra a continuación:



d. Como la relación es una relación de orden, el diagrama de Hasse asociado a esta es el siguiente:

